Лабораторная работа № 15

Управление логическими томами

Калашникова Д. В.

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Контрольные вопросы 16

5 Выводы 18

Список литературы 19

Список иллюстраций

3.1 Отмонтируем 7
3.2 Диски не подключены 7
3.3 Создание 8
3.4 Запись 8
3.5 Просмотр 9
3.6 Создание 10
3.7 Обновление 10
3.8 Физический том 10
3.9 Проверка 10
3.10 Открытие 11
3.11 Проверка 11
3.12 Создание 11
3.13 Проверка 11
3.14 Создание 11
3.15 Проверка 12
3.16 Создание 12
3.17 Проверка 12
3.18 Добавление 13
3.19 Создание 13
3.20 Проверка 13
3.21 Увеличение 14
3.22 проверка 14
3.23 Уменьшение 14
3.24 Проверка 15

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки управления логическими томами.

2 Задание

1. Продемонстрировать навыки создания физических томов на LVM
2. Продемонстрировать навыки создания группы томов и логических томов на LVM
3. Продемонстрировать навыки изменения размера логических томов на LVM
4. Выполнить задание для самостоятельной работы

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала мы отмонтируем /mnt/data и /mnt/data-ext(рис. 3.1).

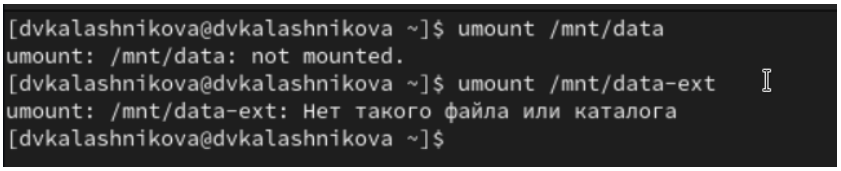

Рис. 3.1: Отмонтируем

Затем с помощью команды mount мы убедимся что диски /dev/sdb и /dev/sdc не подключены (рис. 3.2).

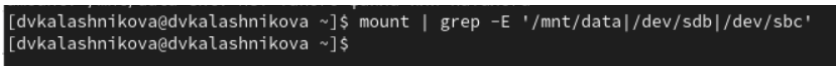

Рис. 3.2: Диски не подключены

Далее сделаем новую разметку для sdb и sdc, введем p для просмотра текущей разметки затем создадим пустую таблицу o для того чтобы удалить все имеющиеся партиции, проверяем что партиции удалены введя p и сохраняем w (рис. 3.3).

```
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.


Команда (m для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xc2e285a3

Устр-во    Загрузочный начало   Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sdb1                2048  206847  204800   100M            0 Пустой
/dev/sdb2              206848 1048575  841728   411M            5 Расширенный
/dev/sdb5              208896  415743  206848   101M           83 Linux
/dev/sdb6              417792  622591  204800   100M           82 Linux своп / Solaris

Команда (m для справки): o
Создана новая метка DOS с идентификатором 0xa976ceb2.

Команда (m для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xa976ceb2

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

Рис. 3.3: Создание

Запишем изменения (рис. 3.4).

```
[root@localhost ~]# partprobe /dev/sdb
```

Рис. 3.4: Запись

После чего просматриваем информацию о разделах (рис. 3.5).

```
[root@localhost ~]# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

   8        0   41943040 sda
   8        1    1048576 sda1
   8        2   40893440 sda2
   8       16     524288 sdb
   8       32     524288 sdc
   8       33     102400 sdc1
   8       34     102400 sdc2
   8       35     102400 sdc3
  11        0      53704 sr0
 253        0   36753408 dm-0
 253        1    4136960 dm-1
[root@localhost ~]# fdisk --list /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xa976ceb2
```

Рис. 3.5: Просмотр

Теперь создадим новый раздел с типом LVM, введем n чтобы создать новый раздел выберем основной p и в последнем секторе введем +100M, после чего вернувшись в приглашение fdisk введем t чтобы изменить тип раздела, при запросе о выборе раздела выбераем 8e, после чего записываем изменения w (рис. 3.6).

```
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.


Команда (m для справки): n
Тип раздела
   p   основной (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p):p
Номер раздела (1-4, default 1):
Первый сектор (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +100M

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.
Partition #1 contains a xfs signature.

Do you want to remove the signature? [Y] Да/[N] Нет: y

The signature will be removed by a write command.

Команда (m для справки): t
Выбранный раздел 1
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Тип 0 означает свободное пространство для многих систем. Наличие разделов типа 0 вероятно, неразумно.

Тип раздела 'Linux' изменен на 'неизвестный'.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

Рис. 3.6: Создание

Затем обновлим страницу разделов (рис. 3.7).

```
[root@localhost ~]# partprobe /dev/sdb
```

Рис. 3.7: Обновление

После того как раздел был создан, укажем его как физический том LVM (рис. 3.8).

```
[root@localhost ~]# pvcreate /dev/sdb1
  Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
```

Рис. 3.8: Физический том

Чтобы убедиться,что физический том создан успешно введем pvs (рис. 3.9).

```
[root@localhost ~]# pvs
  PV         VG Fmt  Attr PSize   PFree
  /dev/sda2  rl lvm2 a--  <39,00g      0
  /dev/sdb1     lvm2 ---  100,00m 100,00m
```

Рис. 3.9: Проверка

Далее открываем новый терминал и переходим в супер пользователя (рис. 3.10).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
```

Рис. 3.10: Открытие

Проверяем доступность физических томов в нашей системе (рис. 3.11).

```
[root@localhost ~]# pvs
  PV         VG Fmt  Attr PSize   PFree
  /dev/sda2  rl lvm2 a--  <39,00g      0
  /dev/sdb1     lvm2 ---  100,00m 100,00m
```

Рис. 3.11: Проверка

Далее создаем группу томов с присвоенным ей физическим томом (рис. 3.12).

```
[root@localhost ~]# vgcreate vgdata /dev/sdb1
  Volume group "vgdata" successfully created
```

Рис. 3.12: Создание

Проверим, что группа томов была создана успешно (рис. 3.13).

```
[root@localhost ~]# vgs
  VG     #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
  rl       1   2   0 wz--n- <39,00g     0
  vgdata   1   0   0 wz--n-  96,00m 96,00m
[root@localhost ~]# pvs
  PV         VG     Fmt  Attr PSize   PFree
  /dev/sda2  rl     lvm2 a--  <39,00g     0
  /dev/sdb1  vgdata lvm2 a--   96,00m 96,00m
```

Рис. 3.13: Проверка

После чего создадим логический том LVM с именем lvdata, который будет использовать только 50% (рис. 3.14).

```
[root@localhost ~]# lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata
  Logical volume "lvdata" created.
```

Рис. 3.14: Создание

Для проверки успешного добавления введем lvs (рис. 3.15).

```
[root@localhost ~]# lvs
  LV     VG     Attr       LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  root   rl     -wi-ao---- 35,05g
  swap   rl     -wi-ao---- <3,95g
  lvdata vgdata -wi-a----- 48,00m
```

Рис. 3.15: Проверка

Далее создадим файловую систему поверх логического тома (рис. 3.16).

```
[root@localhost ~]# mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 49152 1k blocks and 12288 inodes
Filesystem UUID: c9c3dfef-0e97-414d-8e19-14bea31a3713
Superblock backups stored on blocks:
        8193, 24577, 40961

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Рис. 3.16: Создание

Затем создаем папку и в файл /etc/fstab, записываем следующую строку /dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2 и проверяем, монтируется ли файловая система (рис. 3.17).

```
[root@localhost ~]# mkdir -p /mnt/data
[root@localhost ~]# nano /etc/fstab
[root@localhost ~]# mount -a
mount: /mnt/data: special device dev/vgdata/lvdata does not exist.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@localhost ~]# mount | grep /mnt
[root@localhost ~]#
```

Рис. 3.17: Проверка

Затем добавляем новый раздел /dev/sdb2 размером 100 M и тип раздела 8e (рис. 3.18).

```
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.


Команда (m для справки): n
Тип раздела
   p   основной (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p):p
Номер раздела (2-4, default 2):
Первый сектор (206848-1048575, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-1048575, default 1048575): +100M

Создан новый раздел 2 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.

Команда (m для справки): t
Номер раздела (1,2, default 2): 8e
Значение за пределами диапазона.
Номер раздела (1,2, default 2):
Hex code or alias (type L to list all): 8e

Тип раздела 'Linux' изменен на 'Linux LVM'.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Синхронизируются диски.
```

Рис. 3.18: Добавление

После чего создаем физический том, расширяем его и проверяем, что размер доступных групп томов увеличен и проверяем размер логического тома lvdata (рис. 3.19).

```
[root@localhost ~]# pvcreate /dev/sdb2
WARNING: dos signature detected on /dev/sdb2 at offset 510. Wipe it? [y/n]: y
  Wiping dos signature on /dev/sdb2.
  Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
[root@localhost ~]# vgextend vgdata /dev/sdb2
  Volume group "vgdata" successfully extended
[root@localhost ~]# vgs
  VG     #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
  rl       1   2   0 wz--n- <39,00g      0
  vgdata   2   1   0 wz--n- 192,00m 144,00m
[root@localhost ~]# lvs
  LV     VG     Attr       LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  root   rl     -wi-ao---- 35,05g
  swap   rl     -wi-ao---- <3,95g
  lvdata vgdata -wi-a----- 48,00m
```

Рис. 3.19: Создание

Затем проверяем текущий размер фаловой системы на lvdata (рис. 3.20).

```
[root@localhost ~]# df -h
Файловая система    Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
devtmpfs              4,0M            0  4,0M            0% /dev
tmpfs                 3,8G            0  3,8G            0% /dev/shm
tmpfs                 1,6G         1,3M  1,5G            1% /run
/dev/mapper/rl-root    35G          13G   23G           37% /
/dev/sda1             960M         600M  361M           63% /boot
tmpfs                 769M         136K  768M            1% /run/user/1000
```

Рис. 3.20: Проверка

И увеличиваем lvdata на 50% (рис. 3.21).

```
[root@localhost ~]# lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata
  File system ext4 found on vgdata/lvdata.
  File system fsck will be run before extend.
  Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 48,00 MiB (12 extents) to 120,00 MiB (30 extents).
  Extending file system ext4 to 120,00 MiB (125829120 bytes) on vgdata/lvdata...
e2fsck /dev/vgdata/lvdata
/dev/vgdata/lvdata: 11/12288 files (0.0% non-contiguous), 8227/49152 blocks
e2fsck done
resize2fs /dev/vgdata/lvdata
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Resizing the filesystem on /dev/vgdata/lvdata to 122880 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 122880 (1k) blocks long.

resize2fs done
  Extended file system ext4 on vgdata/lvdata.
  Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
```

Рис. 3.21: Увеличение

После чего убеждаемся что добавленное дисковое пространство стало доступным (рис. 3.22).

```
[root@localhost ~]# lvs
  LV     VG     Attr       LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  root   rl     -wi-ao----  35,05g
  swap   rl     -wi-ao----  <3,95g
  lvdata vgdata -wi-a----- 120,00m
[root@localhost ~]# df -h
Файловая система    Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
devtmpfs              4,0M            0  4,0M            0% /dev
tmpfs                 3,8G            0  3,8G            0% /dev/shm
tmpfs                 1,6G         1,3M  1,5G            1% /run
/dev/mapper/rl-root    35G          13G   23G           37% /
/dev/sda1             960M         600M  361M           63% /boot
tmpfs                 769M         136K  768M            1% /run/user/1000
```

Рис. 3.22: проверка

Затем уменьшаем размер lvdata на 50МБ (рис. 3.23).

```
[root@localhost ~]# lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata
  Rounding size to boundary between physical extents: 48,00 MiB.
  File system ext4 found on vgdata/lvdata.
  File system size (120,00 MiB) is larger than the requested size (72,00 MiB).
  File system reduce is required using resize2fs.
  File system fsck will be run before reduce.
  Reducing file system ext4 to 72,00 MiB (75497472 bytes) on vgdata/lvdata...
e2fsck /dev/vgdata/lvdata
/dev/vgdata/lvdata: 11/30720 files (0.0% non-contiguous), 13369/122880 blocks
e2fsck done
resize2fs /dev/vgdata/lvdata 73728k
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Resizing the filesystem on /dev/vgdata/lvdata to 73728 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 73728 (1k) blocks long.

resize2fs done
  Reduced file system ext4 on vgdata/lvdata.
  Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 120,00 MiB (30 extents) to 72,00 MiB (18 extents).
  Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
```

Рис. 3.23: Уменьшение

И проверяем успешное изменение дискового пространства (рис. 3.24).

```
[root@localhost ~]# lvs
  LV     VG     Attr       LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  root   rl     -wi-ao---- 35,05g
  swap   rl     -wi-ao---- <3,95g
  lvdata vgdata -wi-a----- 72,00m
[root@localhost ~]# df -h
Файловая система    Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
devtmpfs              4,0M            0  4,0M            0% /dev
tmpfs                 3,8G            0  3,8G            0% /dev/shm
tmpfs                 1,6G         1,3M  1,5G            1% /run
/dev/mapper/rl-root    35G          13G   23G           37% /
/dev/sda1             960M         600M  361M           63% /boot
tmpfs                 769M         136K  768M            1% /run/user/1000
```

Рис. 3.24: Проверка

4 Контрольные вопросы

1. Какой тип раздела используется в разделе GUID для работы с LVM?

Ответ: тип раздела 8e00

2. Какой командой можно создать группу томов с именем vggroup, которая содержит физическое устройство /dev/sdb3 и использует физический экстент 4 MiB?

Ответ: командой vgcreate -s 4M vggroup /dev/sdb3

3. Какая команда показывает краткую сводку физических томов в вашей системе, а также группу томов, к которой они принадлежат?

Ответ: команда pvs

4. Что вам нужно сделать, чтобы добавить весь жёсткий диск /dev/sdd в группу томов группы?

Ответ: сначало надо создать lVM раздел pvcreate /dev/sdd и vgextend “vgname” /dev/sdd

5. Какая команда позволяет вам создать логический том lvvol1 с размером 6 MiB?

Ответ: команда lvcreate -n lvvol1 -L 6M “vgname”

6. Какая команда позволяет вам добавить 100 МБ в логический том lvvol1, если предположить, что дисковое пространство доступно в группе томов?

Ответ: команда lvextend -L +100M /dev/“vgname”/lvvol1

7. Каков первый шаг, чтобы добавить ещё 200 МБ дискового пространства в логический том, если требуемое дисковое пространство недоступно в группе томов?

Ответ: добавляем новый физический том pvcreate “device” и vgextend “vgname” “device”

8. Какую опцию нужно использовать с командой lvextend, чтобы также изменить размер файловой системы?

Ответ: -r

9. Как посмотреть, какие логические тома доступны?

Ответ: lvs

10. Какую команду нужно использовать для проверки целостности файловой системы на /dev/vgdata/lvdata?

Ответ: команда fsck /dev/vgdata/lvdata

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я получила навыки управления логическими томами.

Список литературы